

Qualidade de Software e Testes de Unidade

Impactos de falhas de software



Seu time

Seu signo

Jogos

Eleições

Notícias

Falha global de TI paralisa diversos setores essenciais



19/07/2024 09h02



Falha global de TI paralisa diversos setores essenciais - Apagão cibernético afeta software da empresa Microsoft utilizado em transportes, finanças, saúde, telecomunicações e outros. Distúrbios começaram nos EUA, disseminando-se por outros continentes. Uma falha global em sistemas de computação em nuvem está interferindo com a comunicação pela internet em vários pontos do mundo nesta sexta-feira (19/07), afetando diversos setores, inclusive de transportes, saúde, finanças, telecomunicações e mídia.

Custos de correção



Quanto mais cedo os erros forem detectados no ciclo de desenvolvimento, é possível reduzir de forma significativa o custo para desenvolver o software



Fonte: (IBM, 2008)

*X é uma unidade de medida de custo que pode ser expressa em termos de horas, ou reais, etc.

Qualidade

- Conceito de “qualidade” usado pela indústria:
 - “Um produto com qualidade é um produto que cumpre com sua especificação” (CROSBY, 1979)
- Teste de software
 - Teste é a execução do software de maneira controlada para avaliar se ele se comporta ou não conforme o especificado.

Plano de testes

- Testes precisam ser planejados
 - Construção de um “plano de testes”
- Um plano de testes é um documento para registrar formalmente o planejamento
- O plano de testes pode conter: propósito, identificação, itens a serem testados, critérios de aceite, documentos produzidos (como logs, relatórios, etc.), ambiente a ser testado.
- Um plano de testes contém um conjunto de “casos de testes”
 - Um caso de teste possui uma descrição de um teste particular
 - Cada caso possui um conjunto de dados de entrada diferente.

Tipos de Testes

- Testes de Sistema
 - Execução do sistema sob o ponto de vista do usuário, indo em busca de falhas em relação aos requisitos propostos.
Os testes são executados em condições próximas da realidade do usuário, isto é, ambiente de hardware, restrições de recursos, volume de dados, etc.
- Testes de Unidade (ou testes unitários)
 - Testam-se unidades, isto é, partes individuais (funcionalidades pequenas e específicas) de software.
 - Em OOP, a “unidade” é o método
 - Realizado por desenvolvedores, para verificar se o software faz o que deve fazer
 - Vamos construir testes de unidade para testar classes da camada de negócio

Exemplo de plano de testes

- Considerar a classe:

Calculadora
+ somar(num1 : int, num2 : int) : int + subtrair(num1 : int, num2 : int) : int + multiplicar(num1 : int, num2 : int) : int + dividir(num1 : int, num2 : int) : int

- Um plano de testes:

Plano de testes PL01 – Validar funcionamento da classe Calculadora			
Caso	Descrição	Entrada	Saída esperada
1	Validar soma de números inteiros	Somar números 10 e 75	Deve resultar em 85
2	Validar subtração de inteiros	Subtrair 35 de 100	Deve resultar em 65
3	Validar multiplicação de números inteiros	Multiplicar 5 por 8	Deve resultar em 40
4	Validar divisão de números inteiros	Dividir 10 por 2	Deve resultar em 5.